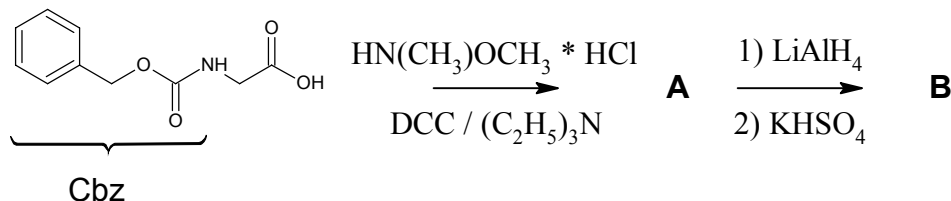


Cykliczne analogi aminokwasów aromatycznych

W chemii aminokwasów i peptydów od wielu lat stosuje się analogi aminokwasów aromatycznych, charakteryzujące się ograniczoną rotacją łańcuchów bocznych. Zastosowanie takich związków ma pomóc w poznawaniu przestrzennych struktur peptydów bioaktywnych.

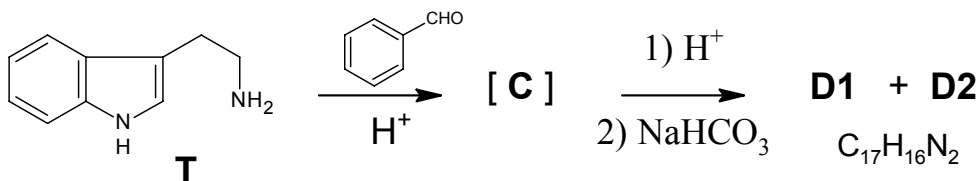
W zeszłym roku jedno z zadań III etapu Olimpiady dotyczyło sposobu otrzymywania takich analogów a w tym roku poznać kolejny typ aminokwasu aromatycznego z ograniczoną labilnością łańcucha bocznego.

W wielu syntezach organicznych jako tzw. bloki budulcowe używane są aminoaldehydy z zabezpieczoną grupą aminową, otrzymywane z aminokwasów. Związków tych nie można otrzymać w wyniku bezpośredniej redukcji aminokwasów z zabezpieczoną grupą aminową. Otrzymuje się je przez redukcję tzw. amidu Weinreba **A** (DCC – to tzw. odczynnik sprzęgający), co pokazane jest na schemacie I.

**Schemat I**

Otrzymywano pochodne tryptaminy **T** w sposób pokazany na schemacie II. Związek **C** jest produktem pośrednim. W środowisku kwaśnym ulega izomeryzacji polegającej na wytworzeniu nowego wiązania węgiel-węgiel na drodze substytucji elektrofilowej (powstaje stabilny pierścień).

W wyniku reakcji powstaje mieszanina enancjomerów **D1** i **D2**. Produkty **D1** i **D2** można w prosty sposób odróżnić od tryptaminy za pomocą testu ninhydrynowego: tryptamina powoduje fioletowe zabarwienie, a związki **D1** i **D2** wykazują żółtą barwę.



Schemat II

W przekształceniach przedstawionych na schemacie II, zamiast benzaldehydu można zastosować aminoaldehyd **B** oraz ester metylowy tryptofanu. Otrzymuje się wtedy mieszaninę izomerów **E1** i **E2**.

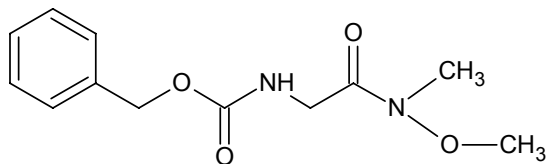
Polecenia:

- a. (6 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne związków **A**, **B**. Uzasadnij, dlaczego aminoaldehydów z zabezpieczoną grupą aminową nie można otrzymać w wyniku bezpośredniej redukcji aminokwasów z zabezpieczoną grupą aminową.
- b. (6 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne związków **C**, **D1**, **D2**, wiedząc, że związek **D1** ma konfigurację *R*, a **D2** ma konfigurację absolutną *S*.
- c. (2 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny produktu reakcji związku **D1** z chlorkiem kwasu octowego wobec trietyloaminy. Uzasadnij krótko taki przebieg reakcji.
- d. (6 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne związków **E1**, **E2** wiedząc, że do reakcji użyto estru metylowego tryptofanu o konfiguracji *S*. Określ, jakiego typu izomerami są związki **E1** i **E2**.

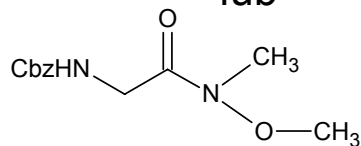
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Wzory związków

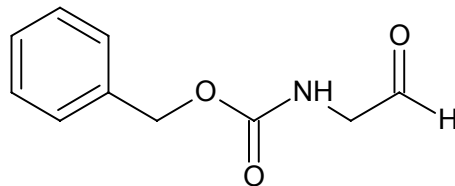
A



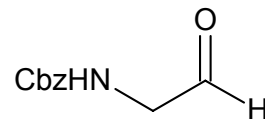
lub



B

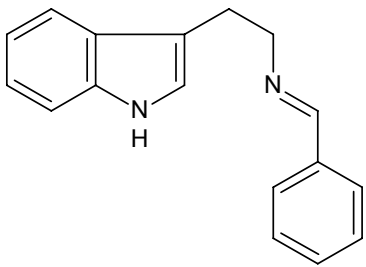
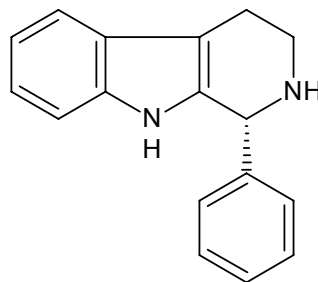
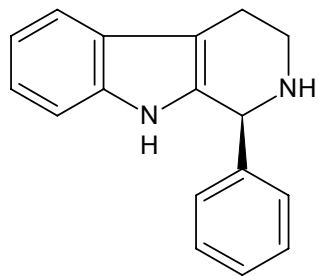
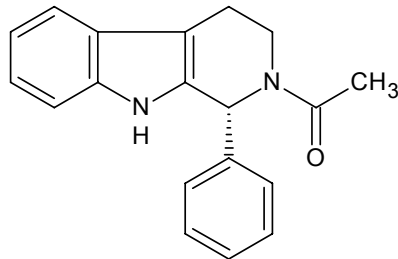
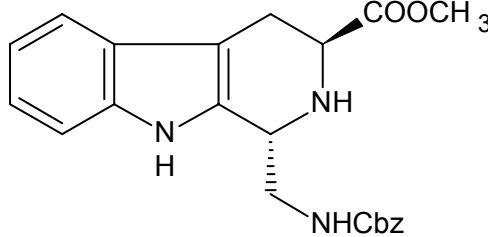
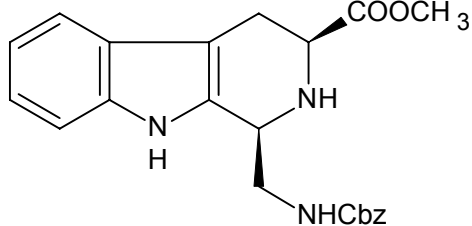


lub



Odpowiedź: Bezpośrednia redukcja aminokwasu z zabezpieczoną grupą aminową prowadzi do aminoalkoholu.

b. Wzory związków

C 	D1 	D2 
c. Wzór związku		
		
Odpowiedź: W reakcji z chlorkiem kwasu octowego wobec trietyloaminy bierze udział II-rzędowa grupa aminowa. W takich warunkach nie może reagować grupa NH wchodząca w skład układu indolowego, gdyż wolna para elektronowa atomu azotu bierze udział w tworzeniu układu zdelokalizowanych elektronów.		
d. Wzory związków		
E1 	E2 (lub odwrotnie) 	
Odpowiedź: Związki E1 i E2 są diastereoizomerami lub izomerami geometrycznymi (izomeria cis/trans).		

Punktacja:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Za podanie wzorów związków A i B . | 2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt. |
| Za wyjaśnienie problemu dotyczącego syntezy aminoaldehidów | 2,0 pkt. |
| b. Za podanie wzoru związku C | 1,0 pkt. |
| Za podanie stereochemicznych wzorów związków D1 i D2 | 2 × 2,5 pkt. = 5,0 pkt. |
| c. Za podanie odpowiedniego wzoru produktu opisanej reakcji | 2,0 pkt. |
| d. Za podanie stereochemicznych wzorów związków E1 i E2 | 2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt. |
| Za określenie jakiego typu izomerami są związki E1 i E2 | 2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt. |

RAZEM: 20 pkt.